

PrograUDD Ayudantía 02

Instrucciones: Resuelva con un compañero/a la siguiente lista de ejercicios (deben estar inscritos en canvas, sección **Personas<Grupos<Grupos_Ayudantía**).

Recuerde discutir la estrategia para resolver cada problema, y luego escribir el código solución (con los respectivos comentarios que expliquen el código). Todo lo que use, y no haya sido visto en clases, debe estar explicado en detalle (como comentarios en el código), e incluir su referencia (fuente formal de dónde lo aprendió); de lo contrario no se le adjudicará el puntaje respectivo.

Suba su solución como un archivo `ay02_apellido1_apellido2.py` a Canvas, Sección **Tareas > Ayudantías**.

Ejercicios

1. Función (1 pto.) Escriba un programa que permita obtener los valores de la siguiente función $f(x)$, para cualquier x ingresado por el usuario:

$$f(x)=\begin{cases} \frac{5}{x-5} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ \frac{10}{x+2} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

2. Tiempo de entrega (1 pto.) Escriba un programa que calcule el tiempo de entrega para un pedido delivery de productos en *Tienda Libre*. El usuario deberá ingresar la cantidad de productos de cada tipo disponible que desee comprar, y la distancia en kilómetros desde la tienda al punto de entrega. El cálculo del tiempo total para la entrega será: la suma del tiempo que tarde la preparación del pedido completo, más el tiempo de viaje entre la tienda y el punto de entrega. Para calcular el tiempo de viaje, considere que el repartidor viajará a una velocidad de 45 km/h. Por último, para el tiempo de preparación de cada producto utilice la siguiente tabla.

Tipo de Producto	Tiempo de Preparación (minutos)
Prenda de Ropa	10
Celular	15
Video juego	15
Medicamento	10
Artículo de oficina	5
Utencilio de cocina	5

3. Descuento (1 pto.) Escriba un programa que calcule el descuento y monto total a pagar, en una tienda de chocolates, que efectúa un porcentaje de descuento según el total de compra; mientras más alta sea la compra mayor el descuento. El usuario deberá ingresar el monto total de su compra, y el respectivo descuento dependerá del rango de dicho monto; véase la siguiente tabla:

Rango de compra en pesos	% de Descuento
Menos de \$2.000	2
Entre \$2.000 y \$ 4.000	5
Entre \$4.000 y \$8.000	10
Entre \$8.000 y \$15.000	15
Entre \$15.000 y \$35.000	20
Más de \$35.000	30

4. Triángulo (1.5 ptos.) Programe un código que le pida al usuario ingresar tres longitudes de un triángulo (en cm.), y verifique si el triángulo es equilátero, escaleno o isósceles. Para los dos últimos casos, además, deberá verificar si es un triángulo rectángulo, es decir, si el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

5. Alquiler de Automóvil (1.5 ptos.) Una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto fijo de \$80.000 para los primeros 500 km recorridos. Para más de 500 km y hasta 1.000 km, cobra un monto adicional de \$300 por cada kilómetro extra, mientras que para más de 1.000 km se cobra un monto adicional de \$200 por cada kilómetro extra.

Escriba un programa que permita determinar el monto a pagar por el alquiler de un vehículo, dado su recorrido (cantidad en km. que debe ingresar el usuario). Incluya en el precio final el 19% de impuesto a pagar por concepto de IVA.